

TESIS DOCTORAL

Una hoja de ruta para la tesis de John Vo

6 de abril de 2026

FLUJO DE TRABAJO

16 de febrero

- Se ha realizado y entregado el curso obligatorio sobre BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA - DOCTORADO R.D. 2011

- Leído y resumido el paper de Khalil (2025).
- De las ideas fundamentales, los 3 tipos importantes de tipo de coordinación que mejor intervendrían en los agentes en una situación de crisis serían las de altruismo, regalos (gifts) y ayudas (grants), aunque también habrá que tener en cuenta - quizás desde otro enfoque - la lealtad (allegiance).
- Lo que llamamos coloquialmente '**volcarse con las víctimas**' es en realidad una superposición de los tres tipos actuando a la vez, sobre distintos actores y momentos. El voluntario desconocido que excava barro actúa por altruismo; el amigo que lleva comida y pasa horas acompañando hace un gift; el familiar que costea la reparación del techo y se muda temporalmente para ayudar realiza un grant. Esta distinción es precisamente lo que hace útil la taxonomía para el análisis: permite desagregar lo que el sentido común trata como un fenómeno unitario.
- **Imperialismo interdisciplinar**: si una catástrofe natural activa simultáneamente altruismo, gifts y grants, ninguna disciplina por sí sola puede explicar la respuesta social completa. El economista verá la ayuda de desconocidos como altruismo y la analizará en términos de eficiencia (quién ayuda más, a quién, con qué coste marginal). Pero si aplica ese mismo toolkit a los gifts –los gestos simbólicos de afecto y pertenencia comunitaria– los distorsionará, reduciéndolos a cálculo de utilidad: eso es precisamente lo que Khalil llama imperialismo interdisciplinar
- La **respuesta transdisciplinar**: Khalil propone que el único modo de analizar un fenómeno donde coexisten estos tres tipos sin deformarlos es partir de una plataforma transdisciplinar, es decir, respetar el toolkit propio de cada disciplina para cada tipo de cooperación en lugar de reducirlo todo a un solo marco. Como él dice, *each discipline effectively sculpts the other types after its own preconceived mode of conception toolkit – amounting to interdisciplinary social science imperialism.*
- Esto podría ser el **núcleo del marco teórico**:
 1. **Conceptos operativos**: los 10 tipos de cooperación/reciprocidad, cada uno con su motivo y su lógica interna, permiten codificar y distinguir empíricamente formas de ayuda que el lenguaje cotidiano trata como si fueran lo mismo.
 2. Una **epistemología**: la noción de plataforma transdisciplinar justifica metodológicamente por qué la tesis necesita movilizar más de una disciplina para estudiar la respuesta social a una catástrofe, sin caer en el imperialismo interdisciplinar.
 3. Un **argumento propio**: Khalil demuestra que *no single toolkit is suitable for all ten types*, lo que convierte al objeto de estudio (la emergencia social) en un caso ejemplar de por qué la transdisciplinariedad es necesaria, no opcional.
- Una **posible planificación** podría ser:
 1. La **beneficencia como denominador común**: introducir la idea de que todos los tipos comparten la ausencia de oportunismo, autoengrandecimiento y malevolencia, lo que los hace todos formas de cooperación legítima pese a sus diferencias.
 2. Los **tipos relevantes para el objeto**: seleccionar y definir los tipos que efectivamente operan en una emergencia (altruismo, gifts, grants, obligaciones formales e informales, allegiance, hegemonía), explicando qué motivo y qué satisfacción –sustantiva, de integridad o trascendental– moviliza cada uno.
 3. El **argumento transdisciplinar**: mostrar que estudiar la respuesta social ante una catástrofe requiere lentes de al menos tres disciplinas distintas (economía, antropología, sociología), y que la taxonomía de Khalil ofrece precisamente esa plataforma sin imponer una sola sobre las demás.

- Construyo el siguiente cuadro 1 para delimitar bien cada tipo de cooperación”
- He pensado que habría otros parámetros que también intervendrían en la activación de la intención cooperadora de los agentes (resumido en el cuadro 2), que no se mencionan o se mencionan parcialmente en el artículo de Khalil, que podrían ser:
 1. **La fase temporal de la emergencia** Altruismo, gifts y grants no operan igual en el momento agudo de la catástrofe que en la fase de reconstrucción meses después. En el momento inmediato dominan reacciones emocionales intensas que favorecen el altruismo entre desconocidos; con el tiempo, las obligaciones informales (repayment) y los grants entre redes cercanas tienden a cobrar protagonismo. Khalil no incorpora la dimensión temporal como modulador.
 2. **La percepción de identidad compartida (in-group / out-group).** El artículo menciona que el altruista tiende a ayudar más a personas “familiar” que “nonfamiliar”, pero no desarrolla el papel de la identidad de grupo como continuo. En una emergencia, la percepción de que las víctimas son “de los nuestros” (vecinos del mismo barrio, compatriotas, correligionarios) amplifica los tres tipos, mientras que la percepción de otredad puede inhibirlos incluso en contextos de necesidad extrema. Esto va más allá de la mera familiaridad que menciona Khalil.
 3. **La visibilidad y la mediación simbólica.** Los gifts, según Khalil, expresan amor y pertenencia comunitaria, pero no contempla cómo la visibilidad pública del gesto (redes sociales, cobertura mediática) puede distorsionar o amplificar el tipo: un gesto que estructuralmente sería altruismo puede convertirse en algo más parecido al autoengrandecimiento si se hace visible, lo que el propio Khalil excluiría de la beneficencia.
 4. **La desigualdad previa entre ayudante y receptor.** Khalil diferencia hegemony (poder asimétrico que no vela por el otro) de allegiance (autoridad que sí vela), pero no contempla cómo la desigualdad socioeconómica preexistente entre quien da y quien recibe modula la percepción y la forma concreta de los tres tipos. Un grant de alguien con muchos recursos hacia alguien sin ninguno tiene dinámicas distintas al grant entre iguales.
 5. **La reciprocidad comunitaria diferida (capital social).** El artículo vincula la reciprocidad comunitaria a las obligaciones informales (repayment), pero en situaciones de emergencia aparece una forma distinta: la reciprocidad generalizada, donde no se devuelve a quien ayudó sino a la comunidad en abstracto en el futuro. Esto no encaja limpiamente en ninguno de los diez tipos.
 6. **La distancia física entre ayudante y ayudado.** En el momento agudo de la emergencia, la proximidad espacial aumenta la probabilidad de ayuda espontánea entre desconocidos (altruismo), mientras que la ayuda desde lugares lejanos tiende a canalizarse como grants (apoyo material mediado por instituciones) o como gifts simbólicos (mensajes, campañas, gestos de apoyo). Khalil no introduce la distancia física como variable independiente, pese a que condiciona fuertemente qué tipo de cooperación se activa.
 7. **La percepción de la intensidad mediada por los medios de comunicación.** La decisión de cooperar no depende únicamente de la necesidad objetiva del receptor ni de la distancia física real, sino de la representación que el agente tiene de esa necesidad, que está fuertemente mediada por la cobertura mediática. Esta percepción opera en dos sentidos: amplifica la respuesta cooperativa en el momento agudo (especialmente el altruismo entre desconocidos) y la inhibe con el tiempo por fatiga de la compasión, efecto especialmente relevante para las formas de cooperación que requieren compromiso sostenido como los grants. Khalil no contempla este modulador porque su taxonomía opera en el nivel del motivo individual, no en el de los mecanismos de construcción social de la necesidad.

6 de abril

- Habría que revisar con más profundidad los estudios que dan soporte teórico a los parámetros del cuadro 2.
- Habría que pensar en cómo validamos dichos parámetros de cara a poderlos parametrizar en nuestro modelo de ABM:
 - Metaanálisis?
 - Cuestionario propio? Accesibilidad de la muestra? Extensión?

Reunión Enero 2026

4 de enero

- Se ha mejorado el archivo sobre distintos autores y sus concepciones de la cooperación"
- Se han corregido erratas y añadido más autores

22 de diciembre

- Se ha instalado Python, Mesa, etc.
- Se ha empezado a probar con algunas líneas de código para empezar a entender la lógica del ABM

11 de diciembre

- Se ha hecho un repositorio de GitHub con el proyecto de la tesis
- Se ha depurado este documento

Reunión Diciembre 2025

8 diciembre 2025

- Se han definido mejor (y más certeramente) las preguntas principales de la TESIS
- Se han redefinido los objetivos
- Se han actualizado las aportaciones de la tesis al campo de la sociología

7 diciembre 2025

- Se ha instalado el software NetLogo para simulaciones por modelado basado en agentes
- **PENDIENTE de ver tutoriales con más calma**

27 noviembre 2025

- Se ha descargado el paper de Khalil sobre las taxonomías de cooperación/reciprocidad
- Se han empezado notas del paper
- **PENDIENTE de leer con más calma y acabar**

25 noviembre 2025

- Se ha hecho un resumen del libro **Social Revolution in the Modern World (Theda Skocpol)**
- **PENDIENTE** de leer con más calma

15 noviembre 2025

- Se ha hecho un resumen del libro **Masa crítica: cambio, caos y complejidad (Philip Ball)**
- Se han hecho notas de este resumen, y me ha servido para adquirir una panorámica mayor de las múltiples aplicaciones que tiene la física estadística en ciencias sociales (lo hecho, lo que se está haciendo y lo que falta por hacer)

OBJETIVOS, PREGUNTAS Y APORTACIONES

Objetivos y Preguntas de Investigación (8-12-25)

Preguntas guía

¿Qué formas de cooperación aparecen de manera recurrente en distintos tipos de crisis y cómo se pueden clasificar de forma sistemática mediante una taxonomía de cooperación/reciprocidad?

¿Qué estructuras de red (núcleos, periferias, brokers, vínculos con instituciones) se observan en esos casos y cómo se relacionan con los tipos de cooperación presentes?

1. **Objetivo 1: Extracción empírico-comparada de mecanismos de cooperación.**

Identificar, a partir de varios tipos de crisis reales (por ejemplo, desastres ambientales tipo DANA/Prestige, crisis sanitarias o económicas y crisis políticas de legitimidad), qué formas de cooperación aparecen de manera recurrente, clasificándolas mediante la taxonomía de cooperación/reciprocidad y describiendo las estructuras de red en las que se insertan (núcleos, periferias, intermediarios, vínculos con instituciones).

Preguntas guía

¿Cómo se pueden traducir, de modo formal y riguroso, los distintos tipos de cooperación/reciprocidad en mecanismos micro de modelos de agentes o juegos evolutivos en red, preservando los matices conceptuales de la taxonomía?

¿Qué parámetros deben anclarse empíricamente (rangos observados en los casos) y cuáles es mejor tratar como grados de libertad para explorar escenarios contrafácticos?

2. **Objetivo 2: Formalización y parametrización del modelo “core”.**

Traducir los tipos de cooperación recurrentes identificados en los casos empíricos en reglas micro y parámetros de modelos basados en agentes o aprendizaje multiagente sobre redes complejas, distinguiendo explícitamente entre parámetros anclados empíricamente (rangos observados en los casos de crisis) y parámetros de exploración usados para construir escenarios contrafácticos y probar la robustez de los mecanismos.

Preguntas guía

¿Qué dinámicas sociales globales y patrones de desigualdad y cooperación surgen para cada combinación de mecanismos y bajo qué condiciones estructurales o paramétricas se producen transiciones relevantes (cooperación/colapso, inclusión/exclusión, estabilidad/caos)?

¿En qué medida ciertas combinaciones de tipos de cooperación y estructuras de red se asocian sistemáticamente con más o menos desigualdad y con diferentes configuraciones de poder?

3. **Objetivo 3: Análisis de dinámicas y regímenes en distintos contextos de crisis.**

Explorar, mediante simulaciones y herramientas de física de sistemas complejos, qué regímenes emergen (cooperación alta o baja, ciclos, caos, formación de élites cooperativas, exclusión, colapsos) cuando se combinan diferentes tipos de cooperación y estructuras de red inspiradas en distintos tipos de crisis (ambientales, tecnológicas, sanitarias, económicas, políticas), analizando su impacto en la distribución de recursos, oportunidades y posiciones de poder.

Preguntas guía

¿Hasta qué punto los patrones producidos por los modelos capturan rasgos clave de los casos reales estudiados y qué mecanismos parecen robustos entre crisis distintas?

¿Cómo ayuda el marco (taxonomía + modelos) a clarificar debates sociológicos sobre ayuda mutua, bienes comunes, movilización colectiva, desigualdad y poder en contextos de crisis y a formular escenarios “qué pasaría si...”?

4. **Objetivo 4: Contraste comparado e interpretación sociológica.**

Contrastar los patrones generados por los modelos con la evidencia disponible de los casos de crisis estudiados y con debates sociológicos sobre ayuda mutua, bienes comunes, movilización colectiva, desigualdad y poder, evaluando qué mecanismos cooperativos parecen robustos entre contextos diferentes y hasta qué punto el marco (taxonomía + modelos) mejora la descripción, explicación y exploración de escenarios en crisis de diversa naturaleza.

Aportaciones al campo de la sociología

La tesis propuesta pretende realizar contribuciones relevantes en varios frentes de la sociología, en particular en la sociología analítica, la sociología de la cooperación y la sociología computacional, mediante la integración de una taxonomía de tipos de cooperación/reciprocidad con modelos de física estadística social.

■ Clarificación de cooperación en contextos de crisis

La tesis desagrega “cooperación” y “reciprocidad” en tipos bien definidos (ayuda no condicional, deuda, reputación, coordinación estratégica, redistribución, etc.) y muestra qué combinaciones aparecen recurrentemente en crisis ambientales, sanitarias, económicas y políticas. Esto permite reformular debates sobre ayuda mutua, resiliencia, acción colectiva o protesta no solo en términos de “más o menos cooperación”, sino de qué tipo de cooperación está operando en cada contexto y cómo se reconfigura a lo largo de la crisis.

■ Marco puente entre teoría sociológica y modelos de sistemas complejos

En segundo lugar, al traducir los tipos de cooperación y reciprocidad a reglas micro en modelos de agentes y redes complejas, la tesis ofrecerá un marco puente entre el lenguaje propio de la teoría sociológica (roles, obligaciones, expectativas normativas, poder) y los formalismos de la física estadística social y la teoría de juegos evolutiva. De este modo, se refuerza la agenda de la sociofísica y de la teoría de sistemas complejos aplicada a lo social, proporcionando herramientas para vincular de manera explícita y comprobable los niveles micro y macro en el estudio de la cooperación.

■ Comprensión de la relación entre cooperación, poder y desigualdad

En tercer lugar, al modelar de forma explícita cómo diferentes tipos de cooperación operan en contextos con asimetrías de poder y recursos, la tesis permitirá generar resultados novedosos sobre desigualdad horizontal, estabilidad de coaliciones y efectos de las instituciones (por ejemplo, mecanismos de *checks and balances* o normas de reparto) sobre la cooperación. Esto aporta elementos analíticos para dialogar con preocupaciones centrales de la sociología sobre conflicto, dominación, estratificación y variación entre sociedades en términos de sus configuraciones cooperativas e institucionales.

■ Desarrollo metodológico para la sociología computacional

Por último, la combinación de taxonomía, modelos de redes y posibles aplicaciones a casos empíricos proporcionará una plantilla metodológica para futuros trabajos en sociología computacional. En particular, se propone un procedimiento para codificar interacciones reales según tipos de cooperación, conectarlas con parámetros de modelos de agentes y utilizar simulaciones como laboratorio conceptual para explorar escenarios contrafácticos y dinámicas de cambio social en contextos complejos.

ANEXOS

Hoja de ruta para la revisión de la literatura físico-matemática

1. Fundamentos de sistemas dinámicos

- Estado de un sistema. Espacio de fases multidimensional.
- Sistemas deterministas vs. estocásticos; ejemplos.
- Estabilidad, atractores puntuales y su interpretación en modelos sociales.
- Trayectorias, convergencia/divergencia, visualización de trayectorias.
- Puntos fijos y ciclos límite: condiciones para su existencia, interpretación física y social.

2. Ecuaciones diferenciales aplicadas

- Solución analítica y numérica de EDO (Euler, Runge-Kutta).
- Sistemas acoplados: Ejemplo Lotka-Volterra, replicadores, SIR.
- Modelado social mediante EDO: traducción de interacción social a ecuaciones matemáticas.

3. Introducción a la teoría del caos

- Sensibilidad a condiciones iniciales; visualización y ejemplos.
- Exponentes de Lyapunov: significado y cálculo.
- Tipos de bifurcaciones, diagrama de bifurcación y consecuencias.
- Atractores: puntos, ciclos, atractores extraños y ejemplos.

4. Dinámica no lineal y caos

- Mapas discretos (logístico, Henon, etc.) y transiciones al caos.
- Efecto mariposa y sus implicaciones para el modelado social.
- Caos determinista vs. aleatoriedad: distinciones y similitudes.

5. Teoría de redes complejas

- Tipos de redes: Erdős-Rényi, Barabasi-Albert, Watts-Strogatz.
- Propiedades topológicas: grado, clustering, longitud de camino, modularidad, componentes.
- Representación de redes sociales humanas y análisis de propagación.
- Robustez y vulnerabilidad estructural: perturbaciones y cooperación social.

6. Modelos físicos en sociofísica

- Modelos de Ising y Potts para dinámica de opinión y cooperación.
- Autómatas celulares: reglas locales, patrones globales, ejemplos y herramientas.
- Simulaciones multiagente: diseño, parametrización e interpretación.

7. Transiciones de fase y fenómenos críticos

- Umbrales críticos: percolación, sincronización, umbrales de cooperación.
- Analogías física-social: movimientos colectivos, crisis, resiliencia.
- Perturbaciones, shocks externos, estabilidad y transiciones.

8. Métodos de análisis y visualización

- Análisis de series temporales: reconstrucción de atractores y ventanas de retardo.
- Medidas de entropía: Shannon, topológica, redundancia.
- Visualización: trayectorias en espacio de fases, diagramas de bifurcación, mapas de calor en redes.

9. Integración interdisciplinaria

- Traducción conceptual: obtener interpretaciones sociales a partir de resultados cuantitativos.
- Ejemplos de modelos publicados que combinen física y ciencias sociales.
- Métodos para integrar el feedback sociológico y ajustar la interpretación.

Hoja de ruta para la revisión de la literatura sociológica

1. Teorías clásicas de la cooperación social

- Fundamentos de la cooperación: Durkheim sobre solidaridad mecánica y orgánica, cohesión social.
- Acción social y cooperación: Weber sobre tipos de acción social, racionalidad y coordinación.
- Teoría de la acción colectiva: Mancur Olson y el problema del free-rider.
- Capital social: Concepto de Bourdieu, Coleman y Putnam; confianza, redes y reciprocidad.

2. Cambio social y crisis

- Teorías del cambio social: Transformaciones estructurales, revoluciones, evolución social.
- Sociología de las crisis: Cómo las sociedades responden a disrupciones (económicas, políticas, sanitarias).
- Desorden y caos social: Anomia (Durkheim), desorganización social, colapso institucional.
- Transiciones y puntos de inflexión: Momentos críticos que redefinen estructuras sociales.

3. Teoría del caos aplicada a lo social

- Georges Balandier: .^{El} desorden: la teoría del caos y las ciencias sociales caos como generador de orden.
- Caos social y reorganización: Procesos de autoorganización tras crisis.
- Entropía social: Concepto de desorden, pérdida de estructura y energía social.
- Bifurcaciones sociales: Puntos críticos donde la sociedad puede tomar diferentes caminos.

4. Movimientos sociales y acción colectiva

- Teoría de la movilización de recursos: Cómo surgen y se organizan los movimientos.
- Teoría de los nuevos movimientos sociales: Identidad, cultura y acción colectiva.
- Frames y repertorios de acción: Cómo los grupos construyen narrativas y estrategias.
- Organización espontánea: Emergencia de solidaridad en contextos de crisis.

5. Resiliencia y cohesión social

- Resiliencia comunitaria: Capacidad de comunidades para recuperarse de shocks.
- Cohesión social: Vínculos que mantienen unida a una sociedad, factores que la fortalecen o debilitan.
- Solidaridad en tiempos de crisis: Estudios sobre comportamiento prosocial durante desastres, pandemias.
- Capital social y crisis: Cómo las redes sociales actúan como amortiguadores.

6. Normas, confianza y reciprocidad

- Teoría de normas sociales: Cómo emergen, se mantienen y cambian las normas.
- Confianza social: Tipos de confianza (interpersonal, institucional), su rol en la cooperación.
- Reciprocidad: Mecanismos de intercambio social, reciprocidad generalizada.
- Dilemas sociales: Teoría de juegos aplicada (dilema del prisionero, tragedia de los comunes).

7. Redes sociales y estructura relacional

- Análisis de redes sociales: Enfoque estructural de las relaciones humanas.
- Lazos fuertes y débiles: Granovetter sobre la fuerza de los lazos débiles.
- Redes y difusión: Propagación de información, comportamientos, innovaciones.
- Comunidades y clusters: Formación de grupos cohesivos dentro de redes más amplias.

8. Sociología de las organizaciones

- Teoría organizacional: Estructuras formales e informales, cooperación intraorganizacional.
- Cambio organizacional: Adaptación, resistencia, transformación en contextos de crisis.
- Cultura organizacional: Valores compartidos, clima, influencia en la cooperación.
- Liderazgo y coordinación: Rol del liderazgo en momentos de transición.

9. Métodos cualitativos y estudios de caso

- Etnografía y observación: Métodos para estudiar cooperación en contextos naturales.
- Entrevistas en profundidad: Capturar narrativas sobre experiencias de crisis y cooperación.
- Análisis de contenido: Examinar documentos, medios, discursos sobre crisis sociales.
- Estudios de caso comparativos: Analizar múltiples contextos de transición caos-cooperación.

10. Integración interdisciplinaria

- Sociofísica y complejidad social: Literatura que conecta física y sociología.
- Modelización social: Críticas y debates sobre el uso de modelos formales en sociología.
- Validación empírica de modelos: Cómo contrastar predicciones teóricas con datos sociales reales.
- Diálogo epistemológico: Compatibilidad y tensiones entre enfoques cuantitativos y cualitativos.

1. Eje cronológico y temático de los autores y obras clave sobre cooperación

1.1. Fundamentos evolutivos y teóricos clásicos

1. **Adam Smith (1776):** *La riqueza de las naciones*
Interés propio y sistemas económicos como base de la cooperación.
2. **Charles Darwin (1859):** *El origen de las especies*
Cooperación y selección natural, punto de partida de debates evolutivos.

1.2. Apoyo mutuo y sociología temprana

1. **Émile Durkheim (1893):** *La división del trabajo social*
Cooperación y cohesión funcional en sociedades modernas.
2. **Piotr Kropotkin (1902):** *El apoyo mutuo*
Fuerza evolutiva y social de la cooperación frente a la competencia.
3. **Henrik F. Infield (1920s–1950s):** *Sociología de la cooperación, Utopía y experimento*
Primeros estudios teóricos y empíricos sobre cooperación institucionalizada.

1.3. Psicología evolutiva y social

1. **John Bowlby (1969–1980s):** Teoría del apego
Vínculo emocional y desarrollo de la cooperación en psicología evolutiva.

1.4. Teoría de juegos y dilemas sociales

1. **John von Neumann & Oskar Morgenstern (1944):** *Theory of Games and Economic Behavior*
Base matemática para cooperación y competencia estratégica.
2. **Robert Axelrod (1984):** *The Evolution of Cooperation*
Reciprocidad, reputación y estrategias iteradas en la génesis de la cooperación.

1.5. Sociología contemporánea, identidad y conflicto

1. **Tajfel & Turner (1979, 1986):** *Teoría de la identidad social*
El papel de la identidad grupal en la transición entre hostilidad y cooperación.
2. **Theda Skocpol (1979, 1994):** *States and Social Revolutions, Social Revolutions in the Modern World*
Dinámicas de cooperación masiva en procesos revolucionarios.

1.6. Bienes comunes y cooperación institucional

1. **Elinor Ostrom (1990):** *Governing the Commons*
Modelos colaborativos para gestión de bienes comunes y evolución empírica de reglas cooperativas.

1.7. Modelos evolutivos y matemáticos

1. **Martin Nowak (2006):** *Evolutionary Dynamics*
Redes, modelos matemáticos y evolución de la cooperación.
2. **Samuel Bowles & Herbert Gintis (2011):** *A Cooperative Species*
Modelo interdisciplinario: evolución, economía, normas sociales y reputación.

1.8. Perspectivas cotidianas, rituales y psicología moderna

1. **Richard Sennett (2012):** *Juntos. Rituales, placeres y política de la cooperación*
Cooperación en la vida cotidiana, rituales sociales y espacio público.
2. **Michael Tomasello (2014):** *Natural History of Human Thinking, Why We Cooperate*
Psicología y biología evolutiva de la cooperación humana.

1.9. Actualidad y tendencias contemporáneas

1. **Actualidad (2000–2025):** Artículos, libros y revisiones sobre cooperación internacional, economía colaborativa, comunidades virtuales y sistemas multiagente.
Destacan Ostrom, Bowles, Gintis, Sennett, Tomasello y artículos clave en *Nature*, *PNAS*, *Annual Review of Sociology*.

Axelrod, 1984, Axelrod y Dilon, 2004, Ball, 2008, Strogatz, 2019, Khalil, 2025, Skocpol, 1994

Ideas y conceptos importantes del paper de Khalil

- **Introducción:** “Cooperación” y “reciprocidad” son términos maleta que esconden al menos diez tipos distintos; todos comparten una noción amplia de beneficencia y se relacionan con cinco disciplinas y sus respectivos toolkits.
- **Preludio a la transdisciplinariedad:** Cada disciplina privilegia ciertos motivos y tipos de cooperación según su toolkit, lo que genera miradas parciales y la necesidad de una plataforma transdisciplinar imparcial.
- **Cinco disciplinas y toolkits:** Antropología (normas culturales), economía (eficiencia), ciencia política (poder), sociología (roles sociales) y psicología (psique dividida) son las disciplinas con toolkits claros para distintos tipos de cooperación.
- **Beneficencia y satisfacciones:** La beneficencia se define como promoción del bien sin engaño, autoengrandecimiento ni malevolencia, y se despliega en tres géneros de satisfacción: sustantivas, de integridad y trascendentales.
- **Quid pro quo:** Intercambio directo y contractual de prestaciones, típico de la economía, centrado en resultados sustantivos y eficiencia bajo supuestos de poder e información relativamente simétricos.
- **Asignación intertemporal:** Cooperación a través del tiempo (ahorro, inversión, acuerdos intergeneracionales) que redistribuye sacrificios entre presente y futuro dentro del marco económico.
- **Altruismo:** Sacrificio de recursos propios para beneficiar a otros sin contraprestación equivalente inmediata, incorporado por la economía vía preferencias interdependientes.
- **Obligaciones formales:** Cooperación mediada por normas jurídicas y principios de justicia, donde la ciencia política analiza derechos, deberes y el alcance de la comunidad protegida.
- **Obligaciones informales:** Devolución de favores y reciprocidades implícitas regidas por normas sociales y reputación, objeto privilegiado de la sociología.
- **Dones:** Entregas no contractuales que refuerzan lazos simbólicos y pertenencia, creando obligaciones difusas de reciprocidad dentro de marcos culturales estudiados por la antropología.
- **Lealtad:** Compromisos duraderos con grupos o instituciones que combinan beneficios materiales y sentido de identidad, explicados por narrativas y símbolos colectivos.
- **Hegemonía:** Cooperación asimétrica y explotadora donde un actor poderoso fija términos ventajosos sin necesariamente violar normas internas de justicia.
- **Grants:** Subvenciones que mezclan ayuda material y expresión afectiva, típicas de redes familiares e institucionales en sociedades complejas.
- **Filantropía:** Beneficencia que une amor o compromiso con la expansión del propio yo y la búsqueda de legado, mejor entendida desde la psicología de motivaciones mixtas.
- **Imperialismo interdisciplinar:** Cada disciplina tiende a esculpir todos los tipos de cooperación según su toolkit, generando “imperialismos” que distorsionan fenómenos ajenos.
- **Síntesis final:** La taxonomía de diez tipos y tres satisfacciones primordiales ofrece un mapa para repartir competencias entre disciplinas y avanzar hacia una ciencia social unificada sin reduccionismos.

Cuadro 1: Dimensiones para distinguir altruismo, gifts y grants

	Altruismo	Gifts	Grants
Disciplina asociada	Economía	Antropología	Sociología
Tipo de vínculo previo	No requiere vínculo previo; ayuda a personas desconocidas en situaciones de necesidad aguda (p. ej., accidente, inundación).	Requiere vínculo afectivo preexistente; central en el mantenimiento de familias, vecindarios y comunidades.	Requiere vínculo fuerte, típicamente familiar o de red social cercana (p. ej., ayuda financiera a un sobrino recién casado).
Peso material vs. función simbólica	Ayuda principalmente sustantiva , orientada al bienestar del otro y calculada de forma eficiente (coste/beneficio).	Función primordialmente simbólica ; los bienes materiales son secundarios frente al significado expresivo del gesto.	Combina función simbólica y sustantiva ; la ayuda señala amor a la vez que proporciona apoyo material relevante.
Tipo de reciprocidad esperada	No se espera devolución; si hubiera expectativa de retorno dejaría de ser altruismo y pasaría a ser auto-interés.	Reciprocidad simbólica y afectiva (gestos de cariño, reconocimiento), no necesariamente de igual valor material.	Reciprocidad afectiva a corto plazo y expectativa de que el beneficiario actúe como benefactor en el futuro con su propia red.
Tipo de satisfacción generada	Satisfacción sustantiva : incremento del bienestar del otro como extensión del propio.	Satisfacción trascendental : pertenencia, identidad y amor comunitario.	Satisfacción mixta sustantiva y trascendental : apoyo material efectivo y refuerzo del vínculo afectivo.

Cuadro 2: Parámetros contextuales no contemplados en Khalil (2025) y su efecto sobre los tipos de cooperación

Parámetro	Descripción y efecto sobre los tipos	Referencias
1. Fase temporal de la emergencia	El altruismo entre desconocidos domina en la fase aguda, impulsado por reacciones emocionales intensas. Con el tiempo, las obligaciones informales y los grants entre redes cercanas cobran protagonismo. La taxonomía de Khalil es atemporal y no incorpora esta dinámica de transición.	Tierney (2019); Solnit (2009); Norris et al. (2008)
2. Percepción de identidad compartida (in-group / out-group)	La percepción de que las víctimas son del propio grupo amplifica los tres tipos; la otredad los inhibe incluso ante necesidad extrema. Va más allá de la distinción familiar/no familiar de Khalil, operando como un continuo modulado por categorías sociales (etnia, territorio, religión). Variable ortogonal al parámetro 6.	Tajfel y Turner (1979); Levine et al. (2005); Stürmer y Snyder (2010)
3. Visibilidad y mediación simbólica del gesto	Opera desde el lado del ayudante: la visibilidad pública del acto de cooperación (redes sociales, medios) puede desplazar el motivo de altruismo hacia autoengrandecimiento, que Khalil excluye expresamente de la beneficencia. Complementario pero distinto al parámetro 7, que opera desde el lado del receptor.	Andreoni y Petrie (2004); Ariely et al. (2009); van Doesum et al. (2013)
4. Desigualdad previa entre ayudante y receptor	La asimetría socioeconómica preexistente modula la percepción y la forma concreta de los tres tipos. Un grant entre iguales tiene dinámicas distintas a uno entre personas de distinto estatus. Khalil distingue hegemony de allegiance, pero no incorpora la desigualdad como variable continua.	Piff et al. (2010); Côté et al. (2015); Giving What We Can (Ord, 2010)
5. Reciprocidad comunitaria diferida (capital social)	En emergencias emerge una forma de reciprocidad generalizada donde se devuelve a la comunidad en abstracto, no al benefactor original. No encaja limpiamente en ninguno de los diez tipos de Khalil y puede constituir un tipo adicional. Conviene tratarlo no solo como modulador sino como extensión de la taxonomía.	Putnam (2000); Ostrom (1990); Gouldner (1960)
6. Distancia física entre ayudante y ayudado	La proximidad espacial favorece el altruismo espontáneo entre desconocidos; la ayuda a distancia tiende a canalizarse como grants mediados institucionalmente o como gifts simbólicos. Variable ortogonal al parámetro 2: alta distancia física es compatible con alta identidad compartida (diáspora).	Butts et al. (2022, European Economic Review); Small et al. (2007); Nagel y Waldmann (2013)
7. Percepción de la intensidad mediada por los medios	Opera desde el lado del receptor: la cobertura mediática construye la representación de la necesidad y amplifica la respuesta cooperativa en el momento agudo. Con el tiempo, la sobreexposición genera fatiga de la compasión, inhibiendo especialmente las formas sostenidas como los grants. Distinto al parámetro 3, que opera desde el lado del ayudante.	Moeller (1999); Small et al. (2007); Slovic (2007); RTVE (2024)

Referencias

- Axelrod, R. M. (1984). *The evolution of cooperation*. Basic books.
- Axelrod, R. M., & Dilon, A. (2004). *La complejidad de la cooperación: Modelos de cooperación y colaboración basados en los agentes*. Fondo de Cultura Económica.
OCLC: 57391699.
- Ball, P. (2008). *Masa crítica cambio, caos y complejidad* (1a. ed. en castellano). Turner ; Fondo de Cultura Económica.
OCLC: 433974582.
- Khalil, E. L. (2025). Taxonomy of Cooperation and Reciprocity: Beyond Interdisciplinary Social Science Imperialism. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 59(2), 44. <https://doi.org/10.1007/s12124-025-09906-7>
- Skocpol, T. (1994). *Social revolutions in the modern world*. Cambridge university press.
- Strogatz, S. (2019). *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering* (Second edition, first issued in hardback). CRC Press.